1. Conceptualization

Desktop Shopping System

Student No:22413244
Name:왕진
E-mail:2205570641@qq.com

[Revision history]

Revision date	Version #	Description	Author
03/20/2026	1.00	기본 UI 구축	왕진

= Contents =

1. Business purpose .....

2. System context diagram .....

3. Use case list .....

4. Concept of operation .....

5. Problem statement .....

6. Glossary .....

7. References .....

1. Business purpose

(1)프로젝트 배경

본 프로젝트는 Java Swing 기반의 쇼핑 시스템으로, 객체 지향 프로그래밍 개념, 파일 기반 데이터 지속성, GUI 애플리케이션 개발을 시연하는 것을 목표로 합니다. 온라인 쇼핑 플랫폼을 시뮬레이션하며, 고객은 상품을 조회하고, 장바구니를 관리하고, 주문을 하고, 주문 내역을 확인할 수 있습니다. 반면 관리자는 상품 재고와 사용자 계정을 관리할 수 있습니다.

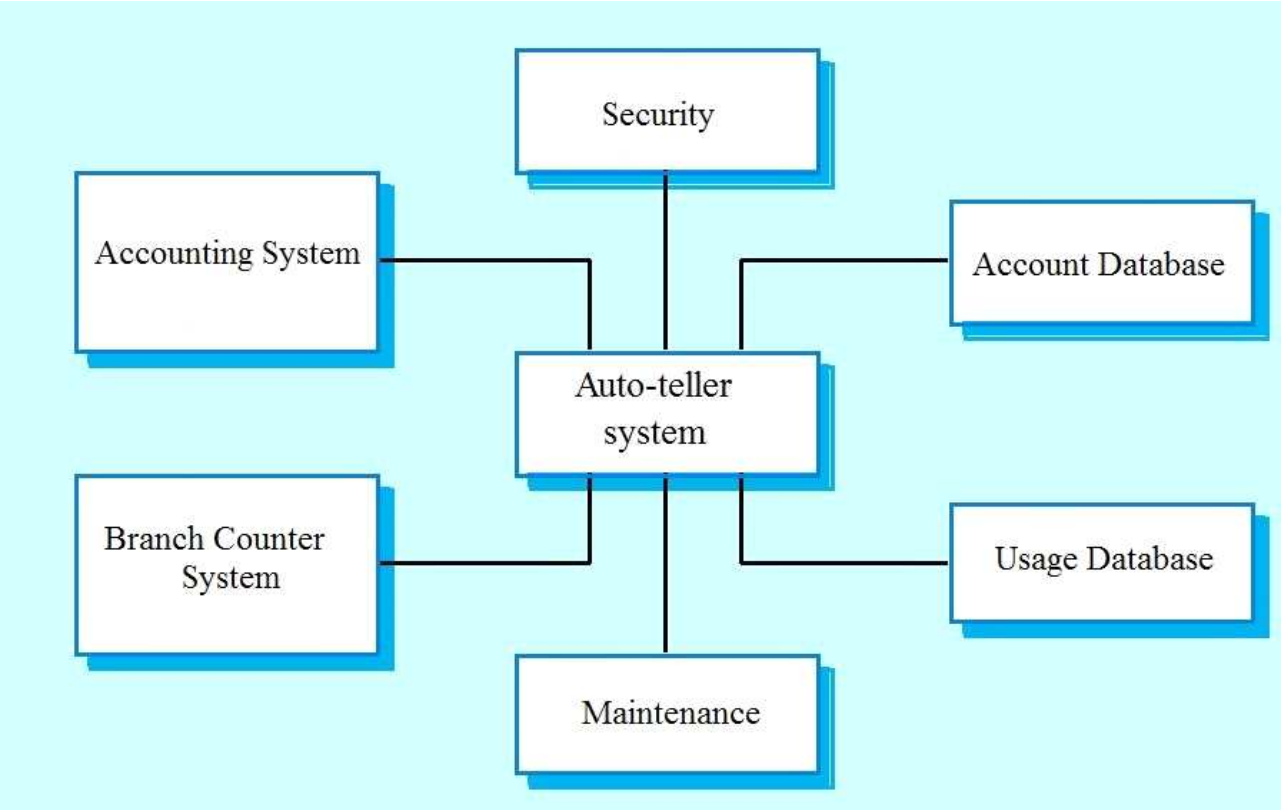
(2)프로젝트 동기

고객과 관리자라는 서로 다른 역할을 가진 다중 사용자 시스템의 실제 사례를 만들고, 사용자 인증, 장바구니 관리, 주문 처리를 포함한 전자상거래 운영의 전체 프로세스를 보여주고자 합니다.

(3)대상 시장

교육 환경(예: 소프트웨어 공학 수업), 간단한 데스크톱 POS 시스템이 필요한 소규모 소매 기업, 또는 Java GUI 및 객체 지향 디자인을 학습하는 개발자.

2. System context diagram



(1)역할 설명

고객: 등록된 사용자로, 상품을 조회하고, 장바구니를 관리하며, 주문하고, 주문 내역을 확인할 수 있습니다.

관리자: 특별 권한을 가진 사전 정의된 사용자로, 상품 카탈로그를 관리하고 사용자 계정을 삭제할 수 있습니다.

시스템: 쇼핑 애플리케이션 자체로, 모든 기능을 제공하며, 파일을 통해 데이터를 지속(persistence)하고 다양한 역할과 상호작용합니다.

(2)시스템 경계

시스템은 사용자 인증, 상품 관리, 장바구니 작업, 주문 처리 및 데이터 저장을 담당합니다.

외부(사용자)와의 상호작용은 Java Swing 그래픽 인터페이스와 데이터 지속성을 위한 파일 I/O를 통해서만 이루어집니다.

(3)관계 설명

고객은 시스템과 상호작용하며 쇼핑 관련 활동을 수행합니다.

관리자는 시스템과 상호작용하며 관리 작업을 수행합니다.

시스템은 지속성을 위해 users.dat 파일에서 데이터를 읽고 씁니다.

3. Use case list

1) Register

Actor	Customer
Description	사용자명과 비밀번호를 입력하여 새 계정을 생성한다.

2)Login

Actor	Customer, Administrator
Description	사용자(고객 또는 관리자)의 신원을 확인하여 시스템에 접근할 수 있도록 한다.

3)View Product List

Actor	Customer, Administrator
Description	모든 사용 가능한 상품의 ID, 이름, 가격을 표시한다.

4)Add to Cart

Actor	Customer
Description	선택한 상품과 수량을 장바구니에 추가한다.

5)View Cart

Actor	Customer
Description	현재 장바구니에 담긴 모든 상품, 수량 및 총 금액을 표시한다.

6Increase Cart Item Quantity

Actor	Customer
Description	장바구니에 있는 지정 상품의 수량을 1 증가시킨다.

7)Decrease Cart Item Quantity

Actor	Customer
Description	장바구니에 있는 지정 상품의 수량을 1 감소시킨다 (수량이 0이 되면 제거한다).

8)Remove Cart Item

Actor	Customer
Description	장바구니에서 지정한 상품을 삭제한다.

9)Clear Cart

Actor	Customer
Description	장바구니에 있는 모든 상품을 삭제한다.

10)Confirm Customer Info

Actor	Customer
Description	주문을 생성하기 전에 개인 정보(이름, 전화번호, 주소)를 입력하거나 수정한다.

11)Place Order

Actor	Customer
Description	현재 장바구니 내용을 주문으로 변환하여 주문 내역에 저장하고 장바구니를 비운다.

12)View Order History

Actor	Customer
Description	모든 과거 주문의 상세 정보를 표시한다.

13)Manage Products

Actor	Administrator
Description	상품 목록에서 상품을 추가, 수정 또는 삭제한다.

14)Manage Users

Actor	Administrator
Description	사용자 계정을 삭제한다 (현재 로그인한 관리자 또는 자기 자신은 삭제할 수 없다).

4. Concept of operation

1) 로그인

Purpose	사용자 신원을 확인하여 시스템에 접근할 수 있도록 한다.
Approach	사용자가 사용자명과 비밀번호를 입력하면 시스템은 저장된 데이터와 비교하여 검증한다.
Dynamics	시스템은 입력된 자격 증명이 등록된 사용자 또는 하드코딩된 관리자 계정과 일치하는지 확인한다.
Goals	안전한 접근 제어를 구현한다.

2)장바구니에 추가

Purpose	고객이 상품을 구매 예정 목록에 담을 수 있도록 한다.
Approach	고객이 상품과 수량을 선택하면 시스템은 이를 장바구니에 추가한다(이미 존재하는 경우 수량을 증가시킨다).
Dynamics	추가 작업 직후 장바구니 화면이 즉시 갱신된다.
Goals	장바구니 구성 기능을 구현한다.

3)주문하기

Purpose	구매 프로세스를 완료하고 주문을 기록한다.
Approach	고객이 개인 정보를 확인하면 시스템은 현재 장바구니 내용을 기반으로 주문을 생성하고, 저장한 후 장바구니를 비운다.
Dynamics	확인 대화상자에 주문 상세 내역을 표시한다.
Goals	트랜잭션을 완료하고 주문을 지속성(persistence) 저장한다.

4)상품 관리

Purpose	관리자가 상품 카탈로그를 업데이트할 수 있도록 한다.
Approach	관리자는 목록에서 상품을 선택하고, 버튼을 통해 추가·삭제·수정 작업을 수행한다.
Dynamics	변경 사항은 상품 목록에 즉시 반영된다.
Goals	최신 재고 정보를 유지한다.

5)주문 내역 조회

Purpose	고객에게 과거 구매 기록을 제공한다.
Approach	고객이 메뉴 항목을 선택하면 시스템은 저장된 모든 주문을 검색하여 표시한다.
Dynamics	포맷이 적용된 대화상자에 주문 목록을 보여준다.
Goals	고객이 과거 구매 내역을 확인할 수 있도록 한다.

5. Problem statement

프로젝트 고려 사항 (기술적 난제 포함)

데이터 지속성 (Persistence): 시스템은 Java 직렬화(users.dat)에 의존한다. 이 방식은 간단하지만, 동시 접근이나 대규모 데이터에는 적합하지 않으며, 파일 손상이나 버전 비호환 문제가 발생할 수 있다.

동시성 (Concurrency): 애플리케이션은 단일 사용자 환경을 기준으로 설계되었으며, 멀티스레딩이나 데이터베이스 잠금이 구현되어 있지 않아 여러 사용자가 동시에 사용하기에는 적합하지 않다.

GUI 복잡성: 여러 개의 중첩된 프레임과 다이얼로그를 사용하여 인터페이스를 구성하였으며, 창의 포커스와 닫기 동작을 관리하는 데 복잡성이 발생할 수 있다.

보안 (Security): 비밀번호가 암호화나 해싱 없이 평문(plain text)으로 저장되어 있어 보안 위험이 존재한다.

하드코딩된 관리자 계정: 관리자 계정 정보("wz521" / "666666")가 코드에 직접 작성되어 있어 수정이 불가능하다.

비기능적 요구사항 (Non-functional Requirements)

사용성 (Usability): GUI는 직관적이어야 하며, 명확한 라벨과 피드백 메시지를 제공해야 한다.

신뢰성 (Reliability): 모든 데이터 변경 사항은 일관되게 저장되어 데이터 손실을 방지해야 한다.

성능 (Performance): 일반적인 하드웨어 환경에서 모든 작업의 응답 시간은 1초 미만이어야 한다.

유지보수성 (Maintainability): 코드는 모듈화되어야 하며, 데이터 모델, 관리자, UI 코드 간의 관심사 분리가 명확해야 한다.

이식성 (Portability): 애플리케이션은 Java 8 이상을 지원하는 모든 플랫폼에서 실행 가능해야 한다.

6. Glossary

용어	설명
고객	쇼핑 권한을 가진 등록된 사용자
관리자	상품과 사용자를 관리할 수 있는 특별 권한을 가진 사전 정의된 사용자

상품 ID, 이름, 가격으로 식별되는 구매 가능한 물품
장바구니 주문 전에 선택한 상품과 그 수량을 담아 두는 컨테이너
장바구니 항목 장바구니에 담긴 특정 상품과 해당 수량
주문 최종 확정된 구매 기록으로, 고객 정보, 장바구니 항목, 주문 날짜를 포함함
고객 정보 배송에 사용되는 개인 세부 정보 (이름, 전화번호, 주소)
사용자 관리자 사용자 등록, 로그인, 지속성(persistence), 사용자 삭제를 처리하는 유틸리티 클래스
users.dat Java 직렬화를 통해 모든 사용자 데이터(장바구니 및 주문 포함)를 저장하는 이진 파일
로그인 대화상자 사용자 인증 및 회원가입을 위한 모달(modal) 대화상자

7. References

(1)Oracle. (2023). Java Swing 教程. 检索自 https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/
(2)Bloch, J. (2018). Effective Java (第3版). Addison-Wesley.
(3)Java对象序列化规范.(2023). 检索自 https://docs.oracle.com/javase/8/docs/platform/serialization/spec/serialTOC.html